

1 Las variables se pasan a la izquierda de la igualdad

Metodo Simplex
Para resolver problemas de P.L.
Ejemplo: Resolver:

$$\begin{aligned} \text{Max. } Z &= \$50x_1 + \$80x_2 \\ \text{s.a. } x_1 + 2x_2 &\leq 120 \\ x_1 + x_2 &\leq 90 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z - 50x_1 - 80x_2 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + S_1 &= 120 \\ x_1 + x_2 + S_2 &= 90 \end{aligned}$$

2 Se crea una tabla con las igualdades resultante

Tabla simplex

Z	x_1	x_2	S_1	S_2	R
1	-50	-80	0	0	120
0	1	2	1	0	90
0	1	1	0	1	90

3 se encuentra la tabla pivote identificando al elemento más negativo en la primera fila

Tabla simplex

Z	x_1	x_2	S_1	S_2	R
1	-50	-80	0	0	120
0	1	2	1	0	90
0	1	1	0	1	90

Columna Pivote

4. En la segunda y tercera fila dividimos el valor de R entre el valor que corresponde en la columna pivote, se elige el menor resultado como fila pivote

Tabla simplex

Z	x_1	x_2	S_1	S_2	R
1	-50	-80	0	0	120
0	1	2	1	0	90
0	1	1	0	1	90

Columna Pivote

$120/2 = 60 \leftarrow$
 $90/1 = 90$

Tabla simplex

Z	x_1	x_2	S_1	S_2	R
1	-50	-80	0	0	120
0	1	2	1	0	90
0	1	1	0	1	90

Columna Pivote

Renglón Pivote

$120/2 = 60 \leftarrow$
 $90/1 = 90$

El elemento pivote es el que queda en el cruce de la fila y columna pivote

5. hay que convertir el elemento pivote, en este caso multiplicando por 1/2 toda la fila pivote

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & -50 & -80 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 & 60 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 90
 \end{array}$$

La primera y segunda fila se deben hacer cero para ello se debe crear una formula que lo permita usando el elemento

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & -10 & 0 & 40 & 0 & 4800 \\
 0 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 & 60 \\
 0 & 1/2 & 0 & -1/2 & 1 & 30
 \end{array}$$

Si x_1 y x_2 siguen siendo negativas hay que volver a ejecutar los pasos desde el paso 3

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & -10 & 0 & 40 & 0 & 4800 \\
 0 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 & 60 \\
 0 & 1/2 & 0 & -1/2 & 1 & 30
 \end{array}$$

$60 / (1/2) = 120$
 $30 / (1/2) = 60$
 No se divide entre cero o negativos

Se multiplicó la fila 3 por 2 para hacer 1 el $1/2$ que está en la fila pivote

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & -10 & 0 & 40 & 0 & 4800 \\
 0 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 & 60 \\
 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 60
 \end{array}$$

No se divide entre cero

1	-10	0	40	0	4800	$10R_3 + R_1$
0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	60	$-\frac{1}{2}R_3 + R_2$
0	1	0	-1	2	60	

Z	X_1	X_2	S_1	S_2	R
1	0	0	30	20	5400
0	0	1	1	-1	30
0	1	0	-1	2	60

$\frac{600}{4800}$
 $\hline 5400$

Z	X_1	X_2	S_1	S_2	R
1	0	0	30	20	5400
0	0	1	1	-1	30
0	1	0	-1	2	60

Respuesta
 $Z = 5,400$
 $X_1 = 60$
 $X_2 = 30$